

# AI 工具使用详情

2026 年 9 月 13 日

## 1 工具及模型接口

通过 OpenCode 接入 DeepSeek V4.1 Flash API。

## 2 具体使用目的

**文章润色：**辅助调整论文的语言表达、段落衔接和术语使用，改善图文说明的清晰度与一致性并按照要求完成相应图的构建。

**代码调试：**辅助检查代码逻辑、定位运行异常与输入输出不一致问题，提出修改建议，并协助设计验证样例。对生成或修改的代码是否采纳则由人工核验结果决定。

## 3 主要提示方式与使用过程说明

以下以流程图生成和代码调试为例说明提示方式。提示文字为说明性整理，不作为逐字会话记录；代码片段仅用于演示局部判断逻辑。

### 3.1 流程图生成示例

**提示要求：**

请根据圆柱形药材烘干模型，生成一张代码运行与核验流程图，依次展示“读取初态与边界、建立网格与模型、执行数值积分、检查全域含水率、整理与输出结果、人工核验后采纳”。采用黑色线条、简洁箭头和与论文一致的中文字体，合理安排节点，避免文字与连线重叠。

根据上述要求整理得到图1。人工审阅时检查流程顺序、节点含义和图文对应关系，再调整字体、间距及箭头位置。

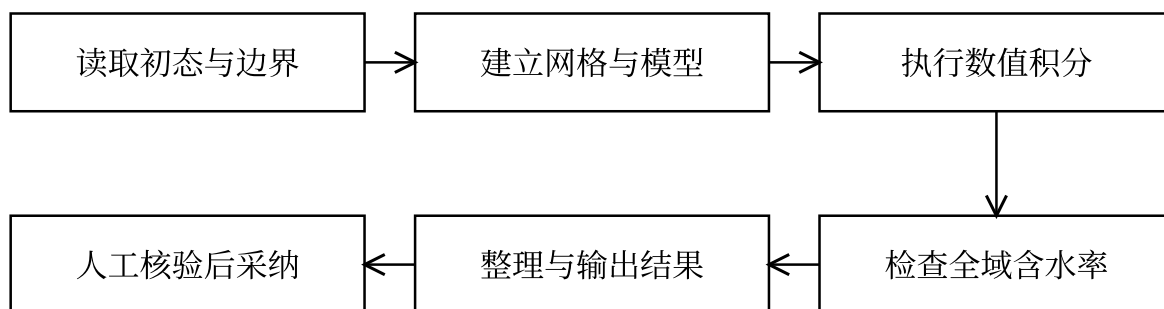


图 1: 代码运行与核验流程示例

## 3.2 代码调试示例

待修正代码：

```
rounded = [round(c, 4) for c in state]
finished = max(rounded) < 0.15
```

修改提示：

请检查以上含水率终点判定代码。当最大含水率为 0.14996 时，保留四位小数后变为 0.1500，导致判断结果与原始数值不一致。请使用未舍入数值判断是否严格小于 0.15，将四舍五入仅用于显示，并补充阈值以下、等于阈值和高于阈值的检查样例。

修改后的代码见图2。

```
def drying_finished(values, threshhold=0.15):
    values = tuple(values)
    if not values:
        raise ValueError("empty concentration data")
    return max(values) < threshhold
state = [0.14996, 0.12000, 0.05270]
finished = drying_finished(state)
# Round for display only, after the decision.
display_values = [round(c, 4) for c in state]
```

图 2: 终点判定示例的修改后代码

**示例运行检查：**保持其余位置的含水率低于阈值，分别令最大值为 0.14996、0.15000 和 0.15004，修改后人工核验后判定依次为“达标、未达标、未达标”，符合严格小于 0.15 的要求。

## 4 采纳情况

最终采纳的 AI 生成或修改代码，均在经过人工完整核验，确认其能够正常运行并输出符合预期的结果后予以采用。未通过核验或输出结果不符合预期的代码则不予采纳。

文章润色建议同样经过人工审阅，以确保表述准确、逻辑连贯，且未改变原有模型、数据及结论。AI 输出作为辅助材料使用，最终内容的取舍还是由人工决定。